

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 1

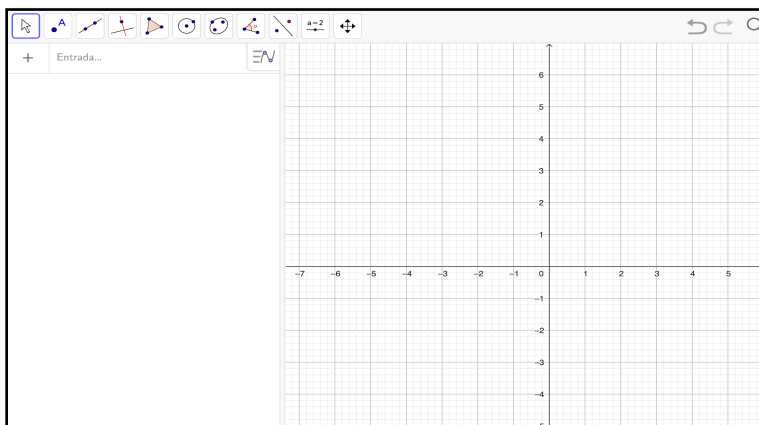
ÁNGULOS Y RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra y la calculadora en el trabajo con ángulos y razones trigonométricas.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingrese a la siguiente dirección:

<https://www.geogebra.org/classic>



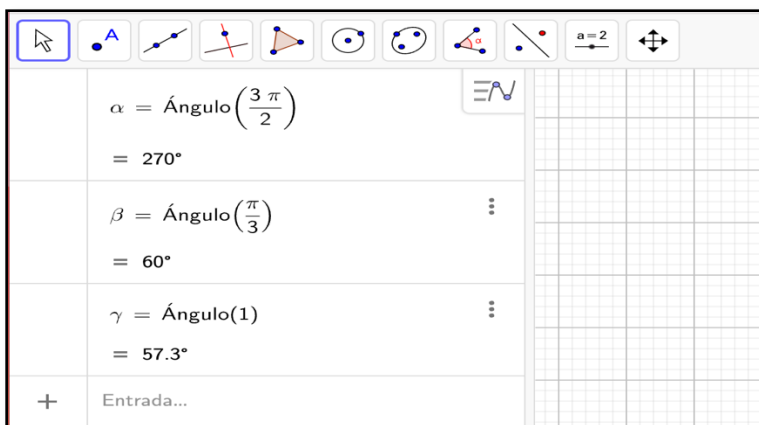
ACTIVIDAD 2: Transformar la medida en radianes de un ángulo a grados sexagesimales

Para transformar la medida en radianes de los ángulos $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$ y 1, a grados sexagesimales, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Ángulo($3\pi/2$) ↵

Ángulo($\pi/3$) ↵

Ángulo(1) ↵

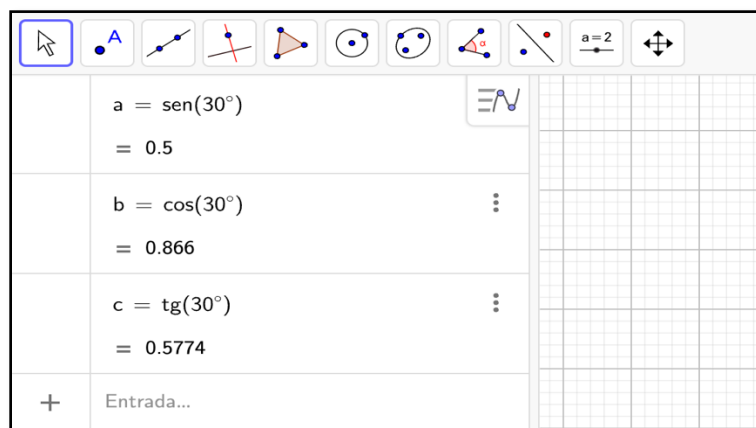


Note que el ingreso de la constante π se ha realizado de dos formas distintas, directamente desde el teclado o, simplemente, escribiendo PI. El valor de 1 rad está puesto con intención y es para mostrar que 1 rad equivale aproximadamente a $57,3^\circ$ sexagesimales.

ACTIVIDAD 3: Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados sexagesimales

Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide 30° sexagesimales, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
sin(30) ↵
cos(30) ↵
tan(30) ↵
```



Para calcular el valor del seno de un ángulo que mide 30° también puede escribir

```
sen(30) ↵
```

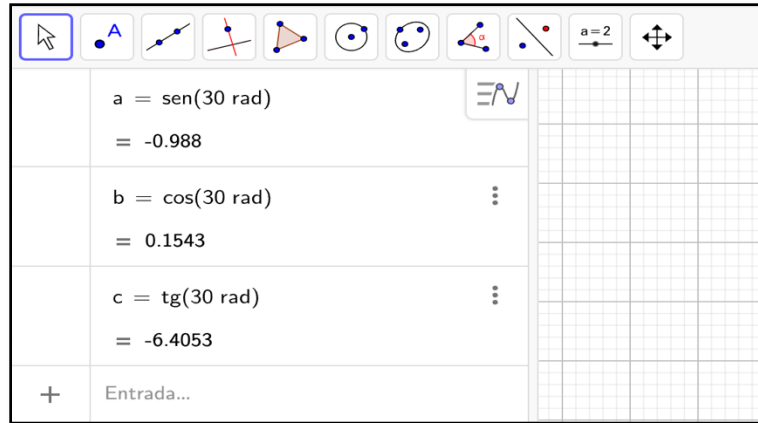
Note que automáticamente, GeoGebra incorpora el símbolo $^\circ$ por lo que no es necesario hacerlo aunque puede escribirse de igual manera, como se muestra a continuación:

```
sin(30°) ↵
cos(30°) ↵
tan(30°) ↵
```

ACTIVIDAD 4: Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en radianes

Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide 30 radianes, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
sin(30rad) ↵
cos(30rad) ↵
tan(30rad) ↵
```



Otra opción, sería escribir

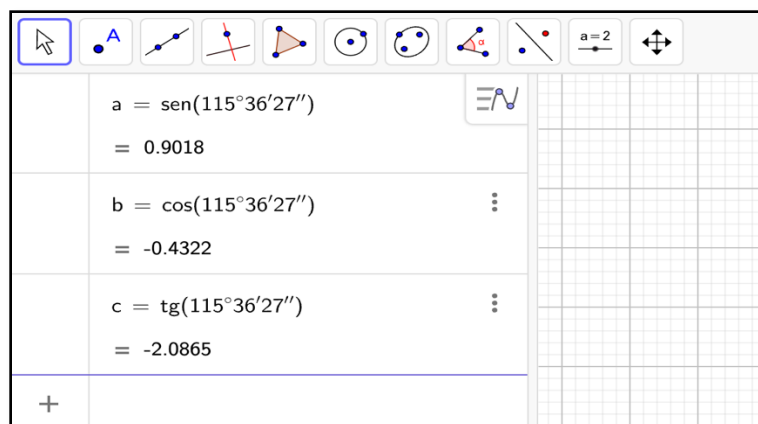
$\sin(30)$ ↵
 $\cos(30)$ ↵
 $\tan(30)$ ↵

y luego ir a la entrada para borrar el símbolo $^\circ$ y presionar ↵. De esta forma se le indica a GeoGebra que, realmente, se desea calcular el valor de esas tres razones trigonométricas cuando el ángulo mide 30 radianes y no 30° . Pero la primera alternativa es la más cómoda.

ACTIVIDAD 5: Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados sexagesimales, minutos y segundos

Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide $115^\circ 36' 27''$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$\sin(115^\circ 36' 27'')$ ↵
 $\cos(115^\circ 36' 27'')$ ↵
 $\tan(115^\circ 36' 27'')$ ↵

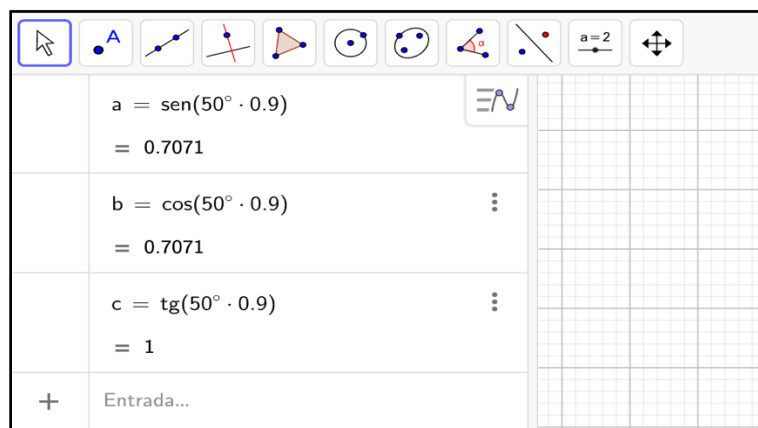


ACTIVIDAD 6: Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados centesimales o gradianes

GeoGebra, a diferencia de la calculadora, no determina el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo medido en grados centesimales o gradianes. Para esto debemos ingresar, por ejemplo, la medida equivalente en grados sexagesimales. Para transformar una medida en gradianes a grados sexagesimales debemos multiplicarlo por 0,9.

Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide 50^g , escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
sin(50°*0.9) ↵  
cos(50°*0.9) ↵  
tan(50°*0.9) ↵
```



A partir de este momento, las medidas de los ángulos se expresarán, por ejemplo, de la siguiente forma:

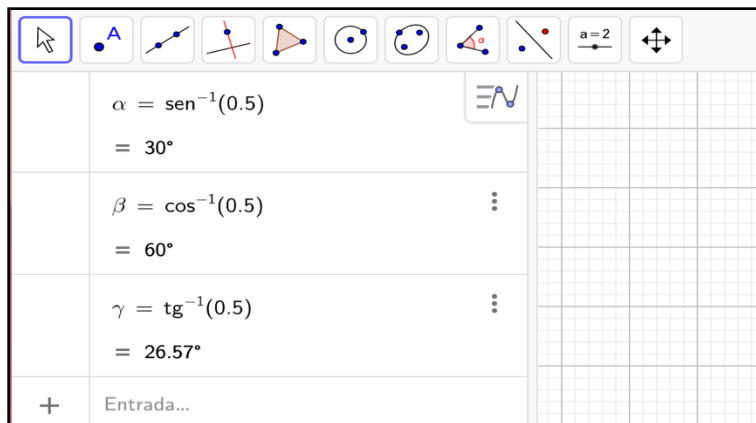
- Radianes: 1,23 rad
- Grados sexagesimales: 35°
- Gradianes o grados centesimales: 35^g

De esta forma, para referirnos a grados sexagesimales diremos simplemente *grados* y para referirnos a grados centesimales, diremos simplemente *gradianes*.

ACTIVIDAD 7: Calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado

Para calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
asind(0.5) ↵  
acosd(0.5) ↵  
atand(0.5) ↵
```



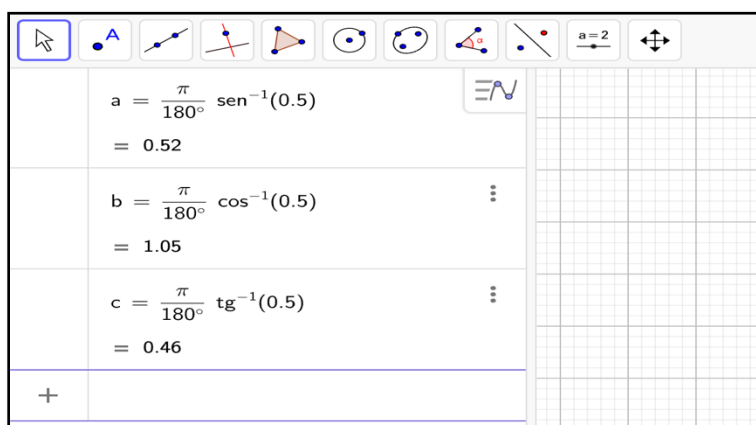
ACTIVIDAD 8: Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado

GeoGebra tiene comandos para la obtención del valor del ángulo en radianes que son `asin`, `acos` y `atan` pero entregan la medida en grados. Es algo que debe corregir. Para solucionar esto, por el momento, proponemos dos alternativas: multiplicar por $\frac{\pi}{180^\circ}$ para obtener directamente el valor en radianes u, obtener el valor en grados y cambiar la configuración en GeoGebra para que muestre el ángulo medido en radianes. Veamos las dos:

Alternativa 1: Multiplicar por $\frac{\pi}{180^\circ}$ para obtener directamente el valor en radianes

Para calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

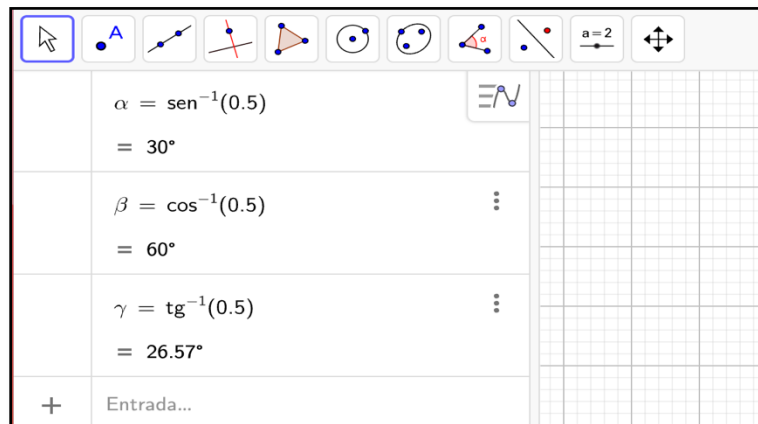
```
PI/180°*asind(0.5)
PI/180°*acosd(0.5)
PI/180°*atand(0.5)
```



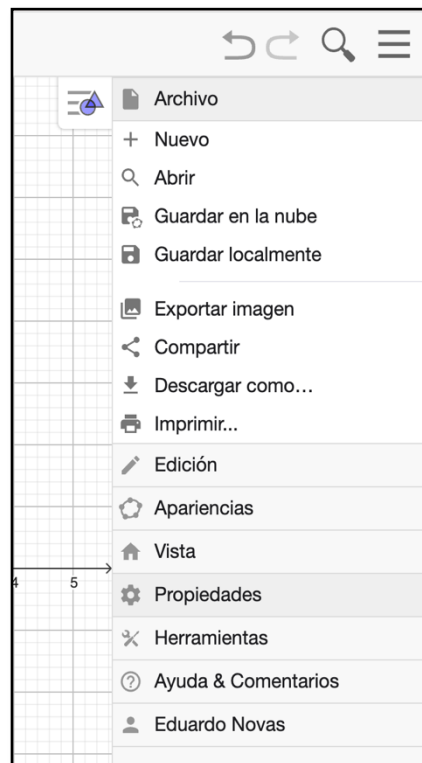
Alternativa 2: Obtener el valor en grados y cambiar la configuración en GeoGebra para que muestre el ángulo medido en radianes

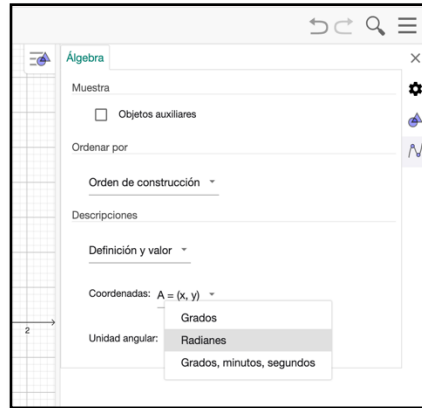
Para calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
asind(0.5) ↵  
acosd(0.5) ↵  
atand(0.5) ↵
```

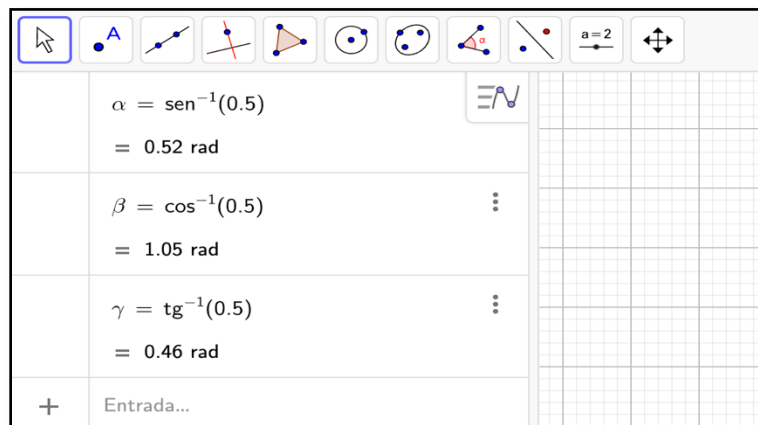


Luego, vaya a las propiedades o configuración y cambie la unidad angular a radianes:



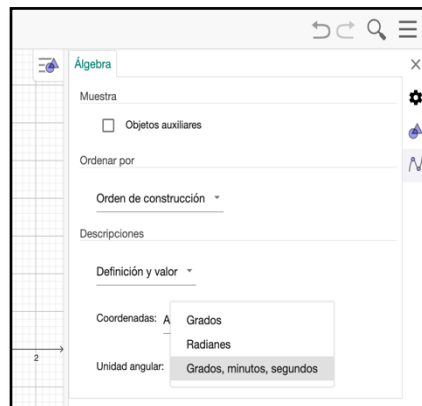


De esta forma, ahora podrá visualizar las medidas de los ángulos en radianes:

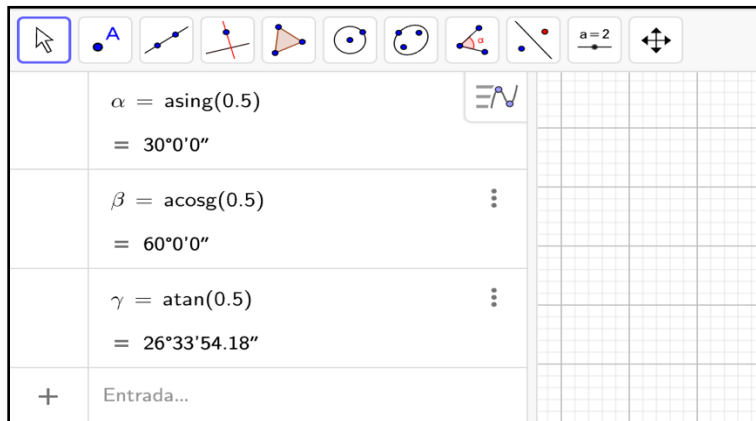


ACTIVIDAD 9: Calcular la medida en grados, minutos y segundos de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado

Para calcular la medida en grados, minutos y segundos de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, utilizaremos el ejemplo de la actividad anterior pero ahora cambiando la configuración de la unidad angular a grados, minutos y segundos:



De esta forma, ahora podrá visualizar las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos:

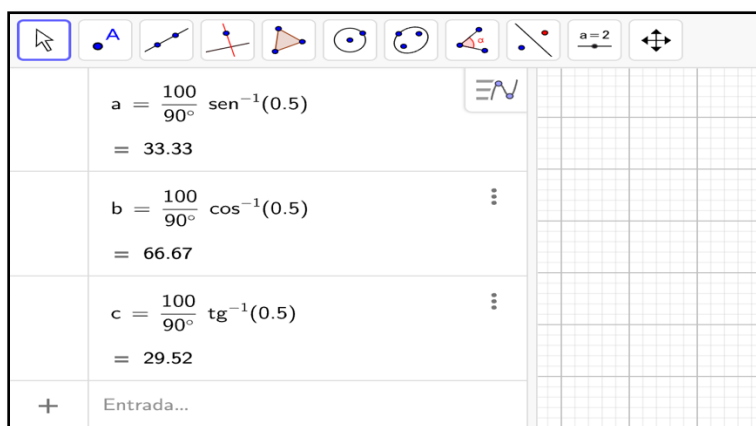


ACTIVIDAD 10: Calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado

En este caso haremos algo similar a la alternativa 1 de la actividad 8. Vamos a multiplicar directamente por $\frac{100}{90^{\circ}}$ para obtener el valor en gradianes.

Para calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$100/90^{\circ} * \text{asind}(0.5)$ ↵
 $100/90^{\circ} * \text{acosd}(0.5)$ ↵
 $100/90^{\circ} * \text{atand}(0.5)$ ↵



En Trigonometría, en ocasiones, los estudiantes prefieren optar por la calculadora. Es por esto que queremos guiarlo para que pueda configurarla de acuerdo a la unidad con la que desee trabajar. Estas son:

Unidad de medida	En tu calculadora
Grados sexagesimales o simplemente grados	DEG
Radianes	RAD
Grados centesimales o simplemente gradianes	GRA

Ahora lo invitamos a revisar el video que aparece en el link a continuación y a realizar las actividades que se indican.

https://www.youtube.com/watch?v=eFROC2qbNFI&ab_channel=Matem%C3%A1ticasRea

Para realizar las actividades de la 11 a la 19, configure su calculadora en modo grados (DEG)

Actividad 11: Calcular el valor de seno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados

Para calcular el valor de seno de un ángulo que mide 30° siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SIN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin** en la pantalla

Presione las teclas **3** **0**

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{1}{2}$, presione la tecla **S↔D**

Aparecerá en pantalla el número 0.5

Actividad 12: Calcular el valor de coseno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados

Para calcular el valor de coseno de un ángulo que mide 30° siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **COS**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos** en la pantalla

Presione las teclas **3** **0**

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{\sqrt{3}}{2}$, presione la tecla **S↔D**

Aparecerá en pantalla el número 0.8660 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 13: Calcular el valor de tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados

Para calcular el valor de tangente de un ángulo que mide 30° siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **TAN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **tan** en la pantalla

Presione las teclas **3** **0**

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{\sqrt{3}}{3}$, presione la tecla **S $\leftrightarrow$ D**

Aparecerá en pantalla el número 0.5774 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 14: Calcular el valor de seno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados, minutos y segundos

Para calcular el valor de seno de un ángulo que mide $115^\circ 36' 27''$ siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SIN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin** en la pantalla

Presione las teclas **1** **1** **5** **.** **,** **,** **3** **6** **.** **,** **,** **2** **7** **.** **,** **,**

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número 0.9018 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 15: Calcular el valor de coseno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados, minutos y segundos

Para calcular el valor de coseno de un ángulo que mide $115^\circ 36' 27''$ siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **COS**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos** en la pantalla

Presione las teclas **1** **1** **5** **.** **,** **,** **3** **6** **.** **,** **,** **2** **7** **.** **,** **,**

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número -0.4322 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 16: Calcular el valor de tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados, minutos y segundos

Para calcular el valor de tangente de un ángulo que mide $115^{\circ}36'27''$ siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **TAN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **tan** en la pantalla

Presione las teclas **1** **1** **5** **.** **,** **,** **3** **6** **.** **,** **,** **2** **7** **.** **,** **,**

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número -2.0865 (redondeado a cuatro cifras decimales)

ACTIVIDAD 17: Calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno es un valor dado

Para calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**

Presione la tecla **SIN**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin⁻¹** en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número 30

ACTIVIDAD 18: Calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de coseno es un valor dado

Para calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de coseno es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**

Presione la tecla **COS**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos⁻¹** en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número 60

ACTIVIDAD 19: Calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de tangente es un valor dado

Para calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de tangente es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**.

Presione la tecla **TAN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **tan⁻¹** en la pantalla

Presione las teclas **0**, **.**, **5**.

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**.

Aparecerá en pantalla el número 26.57 (redondeado a dos cifras decimales)

Para realizar las actividades de la 20 a la 25, configure su calculadora en modo radianes (RAD)

Actividad 20: Calcular el valor de seno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en radianes

Para calcular el valor de seno de un ángulo que mide 30 rad siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SIN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin** en la pantalla

Presione las teclas **3**, **0**.

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**.

Aparecerá en pantalla el número -0.9880 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 21: Calcular el valor de coseno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en radianes

Para calcular el valor de coseno de un ángulo que mide 30 rad siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **COS**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos** en la pantalla

Presione las teclas **3**, **0**.

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**.

Aparecerá en pantalla el número 0.1543 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 22: Calcular el valor de tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en radianes

Para calcular el valor de tangente de un ángulo que mide 30 rad siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **TAN**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **tan** en la pantalla

Presione las teclas **3** **0**

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número -6.4053 (redondeado a cuatro cifras decimales)

ACTIVIDAD 23: Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno es un valor dado

Para calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**

Presione la tecla **SIN**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin**⁻¹ en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{1}{6}\pi$, presione la tecla **S↔D**

Aparecerá en pantalla el número 0.52 (redondeado a dos cifras decimales)

ACTIVIDAD 24: Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de coseno es un valor dado

Para calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de coseno es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**

Presione la tecla **COS**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos**⁻¹ en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{1}{3}\pi$, presione la tecla **S↔D**

Aparecerá en pantalla el número 1.05 (redondeado a dos cifras decimales)

ACTIVIDAD 25: Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de tangente es un valor dado

Para calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de tangente es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**.

Presione la tecla **TAN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **tan**⁻¹ en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**.

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**.

Aparecerá en pantalla el número 0.46 (redondeado a dos cifras decimales)

Para realizar las actividades de la 26 a la 31, configure su calculadora en modo gradianes (GRA)

Actividad 20: Calcular el valor de seno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en gradianes

Para calcular el valor de seno de un ángulo que mide 50^g siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SIN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin** en la pantalla

Presione las teclas **5** **0**.

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**.

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{\sqrt{2}}{2}$, presione la tecla **S↔D**.

Aparecerá en pantalla el número 0.7071 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 21: Calcular el valor de coseno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en gradianes

Para calcular el valor de coseno de un ángulo que mide 50^g siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **COS**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos** en la pantalla

Presione las teclas **5** **0**.

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**.

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{\sqrt{2}}{2}$, presione la tecla **S↔D**.

Aparecerá en pantalla el número 0.7071 (redondeado a cuatro cifras decimales)

Actividad 22: Calcular el valor de tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en gradianes

Para calcular el valor de tangente de un ángulo que mide 50° siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **TAN**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **tan** en la pantalla

Presione las teclas **5** **0**

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 0 (cero)

Presione la tecla **=**

Aparecerá en pantalla el número 1

ACTIVIDAD 23: Calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de seno es un valor dado

Para calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de seno es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**

Presione la tecla **SIN**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **sin**⁻¹ en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**

Si al presionar **SIN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{100}{3}$, presione la tecla **S↔D**

Aparecerá en pantalla el número 33.33 (redondeado a dos cifras decimales)

ACTIVIDAD 24: Calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de coseno es un valor dado

Para calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de coseno es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**

Presione la tecla **COS**

Podría aparecer un paréntesis a continuación de **cos**⁻¹ en la pantalla

Presione las teclas **0** **.** **5**

Si al presionar **COS** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**

Si al presionar la tecla **=** apareciera en pantalla el número $\frac{200}{3}$, presione la tecla **S↔D**

Aparecerá en pantalla el número 66.67 (redondeado a dos cifras decimales)

ACTIVIDAD 25: Calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de tangente es un valor dado

Para calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de tangente es igual a 0,5, siga la siguiente secuencia:

Presione la tecla **SHIFT**.

Presione la tecla **TAN**.

Podría aparecer un paréntesis a continuación de $\tan^{-1}$ en la pantalla

Presione las teclas **0**, **.**, **5**.

Si al presionar **TAN** apareció en pantalla un paréntesis, se recomienda presionar la tecla **)** a continuación del 5

Presione la tecla **=**.

Aparecerá en pantalla el número 29.52 (redondeado a dos cifras decimales)